

数学 練習問題 57

年 組 番 氏名 _____

1. $A = 3x^2 + 5x + 5$, $B = x^2 + x - 1$, $C = x^2 - 3x - 5$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. _____

(2) $B + 3C$

答. _____

(3) $A + B - C$

答. _____

(4) $-A - B + C$

答. _____

(5) $A + B - 2C$

答. _____

(6) $-2A - 2B + 3C$

答. _____

(7) $A - B - C$

答. _____

(8) $A - B + 2C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-7x - 9 = -8x + 1$

答. _____

(2) $-6x + 3 = -9x + 9$

答. _____

(3) $9x + 2(5x - 7) = -2$

答. _____

(4) $2x - 3(7x - 7) = -3$

答. _____

(5) $3 + 3(-6x - 2) = -2x$

答. _____

(6) $-2x + 5 = \frac{7}{2}x - 6$

答. _____

(7) $-5x - \frac{7}{4} = 9x - \frac{5}{3}$

答. _____

(8) $-4x + 7 = -3x + 3$

答. _____

1. $A = 3x^2 + 5x + 5$, $B = x^2 + x - 1$, $C = x^2 - 3x - 5$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $4x + 4$

(2) $B + 3C$

答. $4x^2 - 8x - 16$

(3) $A + B - C$

答. $3x^2 + 9x + 9$

(4) $-A - B + C$

答. $-3x^2 - 9x - 9$

(5) $A + B - 2C$

答. $2x^2 + 12x + 14$

(6) $-2A - 2B + 3C$

答. $-5x^2 - 21x - 23$

(7) $A - B - C$

答. $x^2 + 7x + 11$

(8) $A - B + 2C$

答. $4x^2 - 2x - 4$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-7x - 9 = -8x + 1$

答. $x = 10$

(2) $-6x + 3 = -9x + 9$

$3x = 6$

答. $x = 2$

(3) $9x + 2(5x - 7) = -2$

$9x + 10x - 14 = -2$

$19x = 12$

答. $x = \frac{12}{19}$

(4) $2x - 3(7x - 7) = -3$

$2x - 21x + 21 = -3$

$-19x = -24$

答. $x = \frac{24}{19}$

(5) $3 + 3(-6x - 2) = -2x$

$3 - 18x - 6 = -2x$

$-16x = 3$

答. $x = -\frac{3}{16}$

(6) $-2x + 5 = \frac{7}{2}x - 6$

両辺に 2 をかけて, $-4x + 10 = 7x - 12$

答. $x = 2$

(7) $-5x - \frac{7}{4} = 9x - \frac{5}{3}$

両辺に 12 をかけて, $-60x - 21 = 108x - 20$

答. $x = -\frac{1}{168}$

(8) $-4x + 7 = -3x + 3$

$-x = -4$

答. $x = 4$